

Documentazione finale -

Integrazione BCE e DAO nel progetto

Boundary (Interfaccia grafica)

InterfacciaLibro

L'interfaccia non contiene più logica di business. I pulsanti "**Acquista**" e "**Prestito**" si limitano a richiamare rispettivamente i metodi *Acquisto.eseguiAcquisto* e *Prestito.eseguiPrestito*

La GUI si occupa esclusivamente della gestione delle eccezioni (*LibroNonDisponibileException* e *SQLException*) e della visualizzazione dei relativi messaggi tramite *JOptionPane*.

HomeLibreria

All'avvio dell'applicazione, il costruttore richiama il metodo *caricaCatalogoDaDB*, che utilizza *LibroDAO.caricaCatalogo* per recuperare i libri presenti nel database.

In questo modo il catalogo non viene più creato manualmente all'interno della classe Main, ma viene caricato direttamente da PostgreSQL.

Control (Controller)

Acquisto

Il metodo *eseguiAcquisto*(*Libro*, *Cliente*, *metodoPagamento*) gestisce l'intero processo di acquisto:

1. verifica che il libro sia disponibile;
2. calcola il prezzo finale applicando eventuali sconti legati alla tessera cliente;
3. aggiorna lo stato del libro sia in memoria sia nel database tramite **LibroDAO**;
4. crea l'oggetto **Acquisto**;

5. salva l'acquisto nel database tramite **AcquistoDAO**.

Prestito

Il metodo **eseguiPrestito**(*Libro*) segue una logica analoga:

1. controlla la disponibilità del libro;
2. aggiorna lo stato del libro in memoria e nel database;
3. crea l'oggetto **Prestito**;
4. registra il prestito nel database tramite **PrestitoDAO**.

Entity (Modello)

Le classi del modello rappresentano i dati e le regole fondamentali del dominio applicativo:

- **Libro**, **Cartaceo** ed **EBook** descrivono le diverse tipologie di libri;
- **Cliente** e **Tessera** rappresentano gli utenti e i relativi vantaggi;
- **Acquisto** e **Prestito** rappresentano le operazioni effettuate dagli utenti e corrispondono ai dati salvati nel database.

DAO

Per separare la logica applicativa dall'accesso ai dati è stata introdotta la cartella `src/dao/`.

Le principali classi sono:

- **DBConnection**, responsabile della connessione JDBC al database PostgreSQL [*libreria_db*](#);
- **LibroDAO**, utilizzato per caricare il catalogo e aggiornare la disponibilità dei libri;
- **AcquistoDAO**, che gestisce il salvataggio degli acquisti nella tabella acquisti;
- **PrestitoDAO**, che gestisce il salvataggio dei prestiti nella tabella prestiti.

Database

Nel file *database/schema.sql* sono definite le tabelle principali del sistema:

- *libri*
- *acquisti*
- *prestiti*

La tabella libri contiene inoltre i 23 libri che in precedenza erano inseriti manualmente nel codice della classe Main.

Flusso dell'applicazione

GUI (Boundary) -> Controller (Control) -> Entity + DAO -> PostgreSQL

Grazie a questa struttura, la logica di business è completamente separata dall'interfaccia grafica e i dati del catalogo vengono gestiti direttamente dal database, rendendo l'applicazione più organizzata e coerente con il pattern BCE.